Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

CSE 226 - Αλγοριθμοι και Πολυπλοκοτητα

Εργασία 7 - Ομοαφετηριακές Ελαφρύτατες Διαδρομές

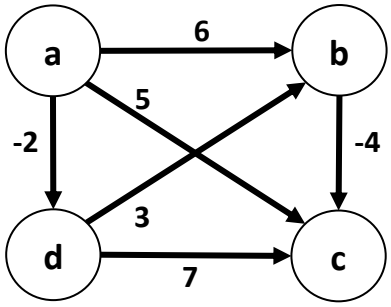
Παράδοση: Παρασκευή 20/03, 13:00

1. Το $G = (V, E)$ είναι ένα κατευθυνόμενος γράφος με βάρη (weighted directed graph) και το s μία κορυφή (vertex) του G. Εξετάστε τις παρακάτω μεθόδους που χρησιμοποιούνται συχνά από αλγόριθμους που υπολογίζουν ομοαφετηριακές ελαφρύτατες διαδρομές (single-source shortest paths):

```
Initialize(G, s) {
     for each v in G.V {
          d[v] = ∞;
          p[v] = NULL;
     }
     d[s] = 0;
}
Relax(u, v, w) {
     if (d[v] > d[u] + w(u,v)) {
          d[v] = d[u] + w(u,v);
          p[v] = u;
     }
}
```

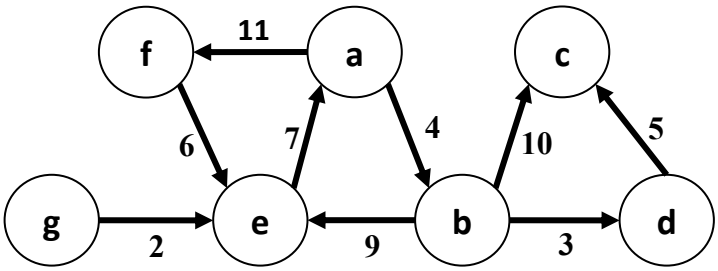
Έστω ότι καλέσουμε τη μέθοδο **`Initialize(G, s)`**. Αποδείξετε ότι εάν μετά από μία σειρά καλεσμάτων της μεθόδου **`Relax`** το $p[s]$ δεν ισούται με `NULL`, τότε ο γράφος G περιέχει ένα κύκλο με συνολικό αρνητικό βάρος (negative-weight cycle).

2. Εξετάστε τον ακόλουθο κατευθυνόμενο γράφο (graph):



Εφαρμόστε τον αλγόριθμο του **Bellman-Ford** για να βρείτε τις ομοαφετηριακές ελαφρύτατες διαδρομές (single-source shortest paths) στον παραπάνω γράφο ξεκινώντας από την κορυφή (vertex) **a**. Θεωρήστε ότι οι ακμές εμφανίζονται στο σύνολο ακμών $\boldsymbol{G.E}$ με της εξής σειρά: (**b**, **c**), (**d**, **b**), (**d**, **c**), (**a**, **b**), (**a**, **c**), (**a**, **d**). Συγκεκριμένα, δείξετε το περιεχόμενο των μεταβλητών $d[v]$ και $p[v]$ για κάθε κορυφή $v \in G.V$ του γράφου στο τέλος κάθε επανάληψης του βρόγχου (loop) "`for i=1 to |V|-1`".

3. Εξετάστε τον ακόλουθο κατευθυνόμενο γράφο (graph):



Οι κορυφές (vertices) στις λίστες γειτνίασης ακολουθούν την αλφαβητική σειρά των κορυφών (vertices). Εφαρμόστε τον αλγόριθμο του **Dijkstra** για να βρείτε τις ομοαφετηριακές ελαφρύτατες διαδρομές (single-source shortest paths) στον παραπάνω γράφο ξεκινώντας από την κορυφή (vertex) **a**. Συγκεκριμένα, δείξετε *μόνο* το περιεχόμενο του primary queue `Q` κάθε φορά που εκτελείτε η δήλωση στον ψευδοκώδικα: "`while (Q not empty)`". Το κάθε στοιχείο στο queue να έχει την μορφή $\langle v, k \rangle$, όπου v είναι η κορυφή και k το κλειδί.